

2020年军队文职人员招聘考试理工学类-数学2+物理试卷

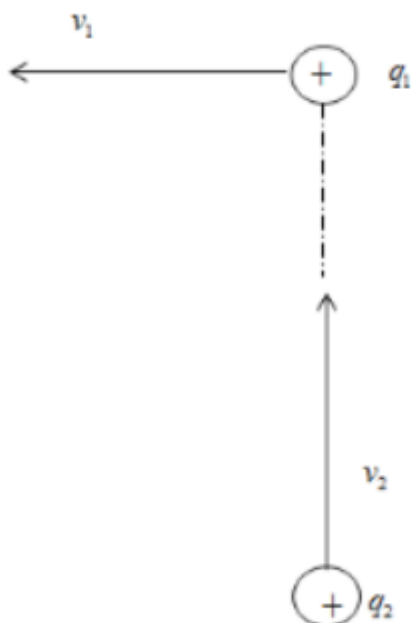
一、单项选择题。每小题后的四个备选答案中只有一个最符合题意的答案。

- 1 设四阶行列式D中第二行元素依次为2, -1, 3, 1, 它们的对应的余子式分别是-4, 3, 1, -7, 则行列式D的值是 ()。
A、-15 B、-5
C、21 D、15
- 2 当 λ 满足条件 () 时, 线性方程组
$$\begin{cases} (1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = 0 \end{cases}$$
 存在唯一解。
A、 $\lambda \neq 3$ 且 $\lambda \neq 0$ B、 $\lambda \neq 3$ 且 $\lambda \neq 1$ C、 $\lambda \neq -3$ 且 $\lambda \neq 0$ D、 $\lambda \neq -3$ 且 $\lambda \neq 1$
- 3 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 下列无穷小与 $\frac{1}{\sqrt{x}}$ 互为等价无穷小的是 ()。
A、 $1 - \frac{1}{e^{\sqrt{x}}}$ B、 $\sqrt{1 + \frac{1}{\sqrt{x}}} - 1$ C、 $\ln[\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}]$ D、 $1 - \cos\sqrt{\frac{1}{x}}$
- 4 设 $f(x)$ 的定义域为全体实数, 且 $|f(x)| \leq \sin x^2$, 且 $x=0$ 为函数 $f(x)$ 的 ()。
A、间断点 B、连续但不可导点
C、可导点且 $f'(x)=0$ D、可导点且 $f'(x) \neq 0$
- 5 已知 $f(t(e^x)) = xe^{-x}$, 且 $f(1)=0$, 则 $f(x)=$ ()。
A、 $\frac{1}{2}(\ln x)^2$ B、 $(\ln x)^2$ C、 $\frac{\ln x}{2}$ D、 $\ln x$
- 6 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & k \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$, $B = (b_{ij})_{3 \times 3} \neq 0$, 且 $AB=0$, 则 ()。
A、当 $k=6$ 时, 必有 $R(B)=1$ B、当 $k=6$ 时, 必有 $R(B)=2$
C、当 $k \neq 6$ 时, 必有 $R(B)=1$ D、当 $k \neq 6$ 时, 必有 $R(B)=2$
- 7 已知函数 $y=f(x)$ 由方程 $y^5 + 2y - x - 3x^7 = 0$ 确定, 则 $\frac{d^2y}{dx^2}\bigg|_{x=0} =$ ()。
A、0 B、 $\frac{1}{2}$
C、1 D、2
- 8 曲线 $y = \sin x (0 \leq x \leq 2\pi)$ 与 x 轴所围图形面积为 ()。
A、0 B、2 C、4 D、6
- 9 对于矩阵A, B, 下列命题中不正确的是 ()。
A、若A与B相似, 则A与B等价
B、若A与B合同, 则A与B等价
C、若A与B互为逆矩阵, 则A与B等价
D、若A与B相似, 则A与B合同
- 10 设 $A = (a_{ij})_{4 \times 4}$ 满足 $A^* = A^T$, 其中 A^* 为A的伴随矩阵, 若 $a_{12} = a_{22} = a_{32} = a_{42}$, 则 a_{22} 可能为 ()。
A、 $\sqrt{2}$ B、 $\frac{\sqrt{2}}{2}$
C、 $\frac{1}{2}$ D、1
- 11 微分方程 $y'' + y = x^2 + \sin x$ 的特解形式可设为 ()。
A、 $y^* = ax^2 + bx + c + x(A \sin x + B \cos x)$ B、 $y^* = x(ax^2 + bx + c + A \sin x + B \cos x)$
C、 $y^* = ax^2 + bx + c + A \sin x$ D、 $y^* = ax^2 + bx + c + A \cos x$

- 12 设平面区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$, $f(x)$ 为区域 D 上正值函数, a, b 为常数, 则二重积分 $\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} dx dy = ()$ 。
- A、 $ab\pi$ B、 $\frac{ab}{2}\pi$ C、 $(a+b)\pi$ D、 $\frac{(a+b)}{2}\pi$
- 13 关于函数 $f(x) = \int_0^{x^2} (2-t)e^{-t} dt$ 描述不正确的是 ()。
- A、该函数为偶函数 B、该函数存在极小值, 也存在最小值
C、该函数存在极小值, 不存在最小值 D、该函数为可导函数
- 14 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$, $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 矩阵 B 满足 $B = PAQ$, 则 B^{-1} ()。
- A、 $-\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ B、 $-\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ C、 $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ D、 $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- 15 设 ξ 为平面 $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1$ 在第一卦限的部分, 则曲面部分 $\iint_{\xi} (2x + \frac{4}{3}y + z) ds = ()$ 。
- A、 $2\sqrt{61}$ B、 $3\sqrt{61}$ C、 $4\sqrt{61}$ D、 $\sqrt{61}$
- 16 定积分 $\int_{-2}^2 \max\{x^2, |x|\} dx = ()$ 。
- A、 $\frac{17}{2}$ B、 $\frac{17}{3}$ C、 $\frac{17}{5}$ D、 $\frac{17}{7}$
- 17 已知曲线 $y = f(x)$ 在点 $[x_0, f(x_0)]$ 处的切线方程为 $y = x + 1$, 则下方结论不正确的是 ()。
- A、函数 $y = f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处可导, 且 $\frac{d}{dx}f(x_0) = 1$
B、函数 $y = f(x)$ 在点 $x = x_0$ 连续
C、存在某 $\mu(x_0)$, 使得函数 $y = f(x)$ 在该邻域内单调递增
D、存在某 $\mu(x_0)$, 使得函数 $y = f(x)$ 在该邻域内单调递减
- 18 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 则函数 $z = f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处 ()。
- A、不连续
B、连续但偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 不存在
C、连续但偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 存在, 但不可微
D、可微
- 19 已知函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某个邻域内连续, 且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 2$, 则下列选项正确的是 ()。
- A、点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点
B、点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极大值点
C、点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点
D、根据所给条件无法判断点 $(0, 0)$ 是否为 $f(x, y)$ 的极值点
- 20 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 1)} \frac{\sin(xy) + xy^2 \cos x - 2x^2 y}{x} = ()$
- A、0 B、1
C、2 D、3
- 21 设 $F(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 其中 $f(0) = 0$, $f'(0) \neq 0$, 则 $x = 0$ 是 $F(x)$ 的 ()。
- A、连续点 B、跳跃间断点 C、无穷间断点 D、可去间断点

- 22 一质点在水平面上运动，已知该质点的运动方程为 $\vec{v} = 3t^2\vec{i} + 6t^2\vec{j}$ ，则该质点作（ ）。
- A、匀速直线运动 B、变速直线运动 C、抛物线运动 D、一般曲线运动
- 23 用水平压力 $\vec{F}$ 把一个物体压着靠在合适的竖直墙面上保持静止，当 $\vec{F}$ 逐渐增大时，物体所受的静摩擦力 $\vec{f}$ （ ）。
- A、恒为0
B、不为0，但保持不变
C、随 $\vec{F}$ 成正比地增大
D、开始随 $\vec{F}$ 增大，达到某一最大值后，就保持不变了
- 24 对于功的概念，以下说法：
- (1) 变力做功时，系统的相应的势能增加；
(2) 质点运动经一闭路径，保持力对质点做的功为0；
(3) 作用力和反作用力大小相等，方向相反，所以两者所做功的代数和必为0；
- 在上述说法中（ ）。
- A、只有 (2) 正确 B、只有 (3) 正确
C、(1) (2) 正确 D、(2) (3) 正确
- 25 一沿 x 轴正方向的作用在一质量为 3.0kg 的质点上，已知质点的运动学方程为 $x = 3t - 4t^2 + t^3(\text{SI})$ ，则当 $t = 1\text{s}$ 时，力的瞬时功率为（ ）。
- A、 $2w$ B、 $3w$ C、 $8w$ D、 $12w$
- 26 一船浮于静水中，船长 L ，质量为 m ，一质量也为 m 的人从船尾走到船头，不计水和空气的阻力，则在此过程中船将（ ）。
- A、不动 B、后退 L
C、后退 $L/2$ D、后退 $L/3$
- 27 体重、身高相同的甲乙两人，分别用双手握住跨过无摩擦轻滑轮的绳子各一端。他们从同一高度由初速为零向上爬，经过一定时间，甲相对绳子的速率是乙相对绳子的速率的两倍，则到达顶点的情况是（ ）。
- A、甲先到达 B、乙先到达
C、同时到达 D、谁先到达不能确定
- 28 两瓶不同种类的理想气体，若其分子的平均平动动能相同，但分子数密度不同，则两瓶气体（ ）。
- A、温度相同，压强相同 B、温度相同，体积相同
C、温度相同，压强不同 D、温度不同，压强不同
- 29 两容器内分别盛有氢气和氦气，若它们的温度和质量分别相等，则（ ）。
- A、两种气体分子的平均动能相等 B、两种气体分子的平均平动动能相等
C、两种气体分子的平均速率相等 D、两种气体的内能相等
- 30 三个容器A、B、C装有同种理想气体，其分子密度 n 相同，而方均根速率之比为 $(\overline{v_A^2})^{\frac{1}{2}} : (\overline{v_B^2})^{\frac{1}{2}} : (\overline{v_C^2})^{\frac{1}{2}} = 1 : 2 : 3$ ，则其压强之比 $P_A : P_B : P_C$ 为（ ）。
- A、 $1 : 2 : 4$ B、 $4 : 2 : 1$ C、 $1 : 4 : 16$ D、 $1 : 4 : 9$
- 31 热力学第二定律表明（ ）。
- A、不可能从单一热源吸收热量使之全部变为有用的功
B、在一个可逆过程中，工作物质净吸热等于对外作的功
C、摩擦生热的过程是不可逆的
D、热量不可能从温度低的物体传到温度高的物体
- 32 某电荷 Q ，分成 q 和 $(Q - q)$ 两部分，并将两部分分离开一定距离，则它们之间的库仑力为最大的条件是（ ）。
- A、 $q = Q/2$ B、 $q = Q/4$ C、 $q = Q/8$ D、 $q = Q/16$

- 33 两个正电荷 q_1 , q_2 , 当它们相距为 d 时, 运动速度各为 v_1 和 v_2 , 如图所示, 则作用于 q_1 的电磁力为 ()。



- A、 $\frac{q_1 q_2}{4\pi d^2} \sqrt{\mu_0^2 v_1^2 v_2^2 + \frac{1}{\epsilon_0^2}}$ B、 $\frac{q_1 q_2}{4\pi d^2} \sqrt{\mu_0^2 v_1^2 v_2^2 - \frac{1}{\epsilon_0^2}}$ C、 $\frac{q_1 q_2}{4\pi d^2}$ D、 $\frac{q_1 q_2}{4\pi \epsilon_0 d^2}$
- 34 下列函数 $f(x, t)$, f 可表示弹性介质中的一维波动, 式中A、a和b是正常量, 其中表示沿 x 轴正向传播的行波函数是 ()。
- A、 $f(x, t) = A \cos(ax + bt)$ B、 $f(x, t) = A \cos(ax - bt)$ C、 $f(x, t) = A \cos a x \cos bt$ D、 $f(x, t) = A \sin a x \sin bt$
- 35 设空气中声速为 330m/s 。一列火车以 30m/s 的速度行驶, 机车上汽笛的频率为 600Hz 。一静止的观察者在机车的正前方听到的声音的频率是 ()。
- A、 660Hz B、 550Hz C、 600Hz D、 680Hz
- 36 一平面简谐波在弹性媒介中传播时, 某一时刻媒介中某质元在负的最大位移处, 则它的能量是 ()。
- A、动能为零, 势能为零 B、动能为零, 势能最大
C、动能最大, 势能为零 D、动能最大, 势能最大
- 37 一火箭的固有长度为 L , 相对于地面作匀速直线运动的速度为 v_1 , 火箭上有一个人从火箭的后端向火箭前端上的一个靶子发射一瞬相对于火箭速度为 v_2 的子弹。则在火箭上测得子弹从射出到击中靶的时间间隔是 () (c 表示真空中光速)。
- A、 L/v_2 B、 $L/(v_1 + v_2)$ C、 $L/(v_2 - v_1)$ D、 $\frac{L}{v_1} \sqrt{1 - (v_1/c)^2}$
- 38 已知电子的静能为 0.51MeV , 若电子的动能为 0.25MeV , 则它所增加的质量 Δm 与静止质量 m_0 的比值近似为 ()。
- A、0.1 B、0.2 C、0.5 D、0.9
- 39 光电效应中的红限依赖于 ()。
- A、入射光的强度 B、入射光的频率 C、金属的逸出功 D、入射光的颜色
- 40 当电子的动能等于它静止的能量时, 用 m_{e0} 表示电子的静止质量, c 表示真空中的光速, h 表示普朗克常数, 则该电子的德布罗意波长是 ()。
- A、 $\frac{h}{3cm_{e0}}$ B、 $\frac{2h}{\sqrt{3}cm_{e0}}$ C、 $\frac{2h}{3cm_{e0}}$ D、 $\frac{2}{\sqrt{3}cm_{e0}}$
- 41 不确定关系式 $\Delta x \Delta p \geq h$ 表示在 x 方向上 ()。

- A、粒子位置不能准确确定
B、粒子动量不能准确确定
C、粒子位置和动量都不能准确确定
D、粒子位置和动量不能同时准确确定

42 路灯距离路面高度为 h_1 ，一身高为 h_2 的人在路灯下以匀速 v_1 沿着直线靠近或远离路灯行走，则人影顶端的速度大小为（ ）。

- A、 $\frac{h_1 + h_2}{h_1} v_1$ B、 $\frac{h_1}{h_1 - h_2} v_1$ C、 $\frac{h_1 - h_2}{h_2} v_1$ D、 $\frac{h_1}{h_1 + h_2} v_1$

43 一水平放置的飞轮可绕通过中心的竖直轴转动，飞轮的辐条上装有一个小滑块，它可在辐条上无摩擦地滑动。一轻弹簧一端固定在飞轮转轴上，另一端与滑块联接。当飞轮以角速度 ω_0 旋转时，弹簧的长度为原长的 l_0 倍，已知 $\omega = \omega_0$ 时，则 $f = f_0$ 。 ω 与 f 的函数关系为（ ）。

- A、 $\omega = \omega_0 \sqrt{\frac{f_0}{f} \cdot \frac{f-1}{f_0-1}}$ B、 $\omega = \omega_0 \sqrt{\frac{f_0}{f} \cdot \frac{f+1}{f_0-1}}$ C、 $\omega = \omega_0 \sqrt{\frac{f_0}{f} \cdot \frac{f-1}{f_0+1}}$ D、 $\omega = \omega_0 \sqrt{\frac{f}{f_0} \cdot \frac{f-1}{f_0-1}}$

44 竖直上抛一小球。若空气阻力的大小不变，则球上升到最高点所需用的时间，与从最高点下降到原位置所需用的时间相比（ ）。

- A、前者短 B、前者长 C、两者相等 D、无法判断其长短

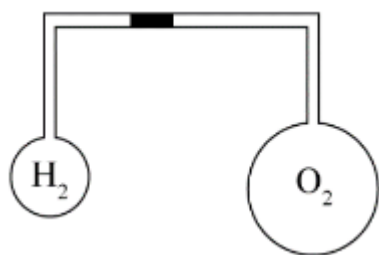
45 一质点在几个外力同时作用下运动时，下列说法正确的是（ ）。

- A、质点的动量改变时，质点的动能一定改变
B、质点的动能不变时，质点的动量也一定不变
C、外力的功为零时，外力的冲量一定为零
D、外力的冲量为零时，外力的功一定为零

46 一个物体正在绕固定光滑轴自由转动，则（ ）。

- A、它受热膨胀时角速度变大，遇冷收缩时角速度变小
B、它受热膨胀或遇冷收缩时，角速度不变
C、它受热膨胀时角速度变小，遇冷收缩时角速度变大
D、它受热膨胀或遇冷收缩时，角速度均变大

47 如图所示，两个大小不同的容器用均匀的细管相连，管中有一水银滴作活塞，大容器装有氧气，小容器装有氢气。当温度相同时，水银滴静止于细管中央，则此时这两种气体中（ ）。



- A、氧气的密度较大 B、氢气的密度较大
C、两种气体的密度一样大 D、哪种气体的密度较大是无法判断的

48 在标准状态下体积比为 1:2 的氧气和氦气（均视为刚性分子理想气体）相混合，混合气体中氧气和氦气的内能之比为（ ）。

- A、5:6 B、5:3 C、1:2 D、10:3

49 一定量的某种理想气体，若体积保持不变，则其平均自由程和平均碰撞频率与温度的关系是（ ）。

- A、温度升高， $\bar{\lambda}$ 和 $\bar{z}$ 均增大
B、温度升高， $\bar{\lambda}$ 减少而 $\bar{z}$ 增大
C、温度升高， $\bar{\lambda}$ 减小而 $\bar{z}$ 增多
D、温度升高， $\bar{\lambda}$ 保持不变而 $\bar{z}$ 增大

50 摩尔数相同的三种气体： H_2 、 N_2 、 O_2 （均视为刚性分子理想气体），它们从相同的初态出发，都经历等体吸热过程，若吸收相同的热量，则三者压强增加的关系是（ ）。

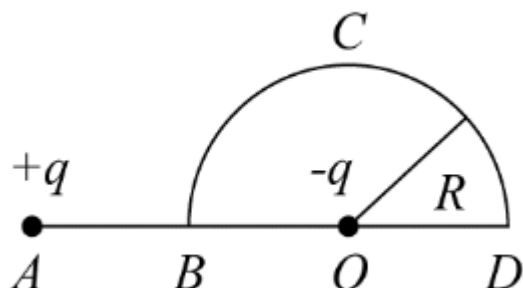
- A、 $\Delta P_{H_2} > \Delta P_{N_2} > \Delta P_{O_2}$ B、 $\Delta P_{O_2} > \Delta P_{N_2} > \Delta P_{H_2}$

C、 $\Delta P_{H_2} = \Delta P_{N_2} = \Delta P_{O_2}$ D、无法判断

- 51 对于理想气体系统来说，在下列过程中，系统所吸收的热量、内能的增量和对外作的功三者均为正值的是（ ）。

A、等体升压过程 B、等温膨胀过程 C、绝热膨胀过程 D、等压膨胀过程

- 52 图中BCD是以O点为圆心，以R为半径的半圆弧，在A点有一电量为+q的点电荷，O点有一电量为-q的点电荷，线段BA = R，现将一单位正电荷从B点沿半圆弧轨道BCD移到D点，则电场力所作的功为（ ）。

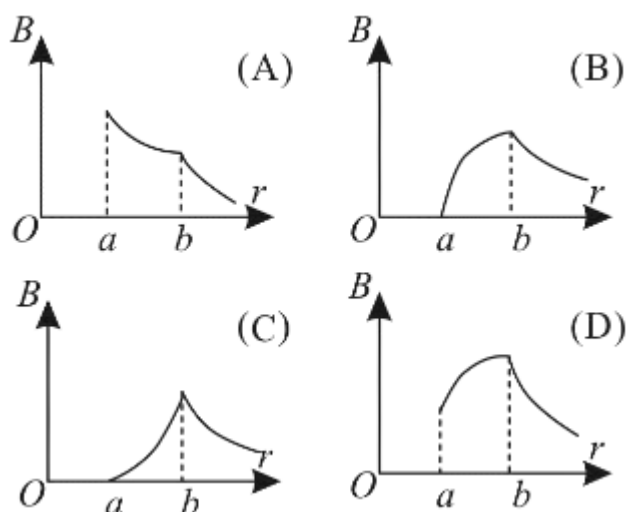


A、 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$ B、 $-\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$ C、 $\frac{q}{6\pi\epsilon_0 R}$ D、 $-\frac{q}{6\pi\epsilon_0 R}$

- 53 两个半径相同的金属球，一为空心，一为实心，把两者各自孤立时的电容值加以比较，则（ ）。

A、实心球电容值大 B、两球电容值相等
C、空心球电容值大 D、大小关系无法确定

- 54 无限长载流空心圆柱导体的内外半径分别为a、b，电流在导体截面上均匀分布，则空间各处的大小与场点到圆柱中心轴线的距离r的关系定性地如图所示。正确的图是（ ）。



A、A B、B C、C D、D

- 55 有一N匝细导线绕成的平面正三角形线圈，边长为a，通有电流I，置于均匀外磁场B中，当线圈平面的法向与外磁场同向时，该线圈所受的磁力矩M_m值为（ ）。

A、0 B、 $\frac{\sqrt{3}Na^2IB}{2}$
C、 $\sqrt{3}Na^2IB\sin 60^\circ$ D、 $\frac{\sqrt{3}Na^2IB}{2}$

- 56 闭合线圈共有N匝，电阻为R，当每匝线圈中磁通量改变 $\Delta\Phi$ 时，则线圈中流过的电荷量（ ）。

A、 $N\frac{\Delta\Phi}{R}$ B、 $R\frac{\Delta\Phi}{N}$ C、 $\frac{N}{\Delta\Phi R}$ D、 $NR\Delta\Phi$

- 57 关于位移电流，下列说法正确的是（ ）。

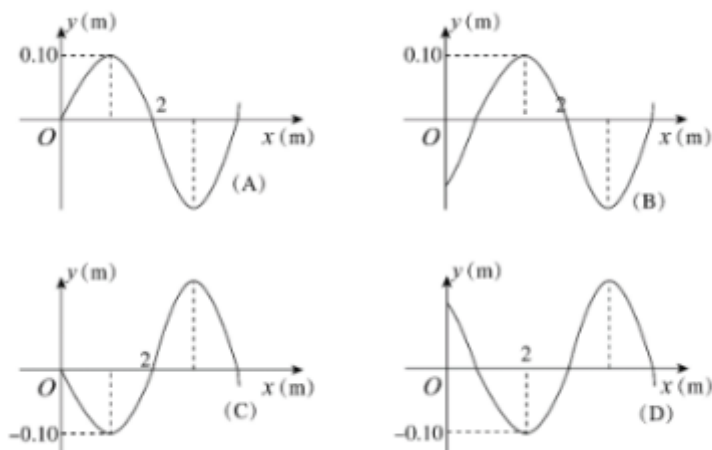
A、位移电流的热效应服从焦耳—楞次定律
B、位移电流是指随时间变化的电场

- C、位移电流是由线性变化磁场产生的
D、位移电流的磁效应不服从安培环路定理

58 一平面简谐波表达式为 $y = -0.05 \sin \pi(t - 2x) (SI)$, 则该波的频率 ν (Hz), 波速 u (m/s) 及波线上各点振动的振幅 A (m) 依次为 ()。

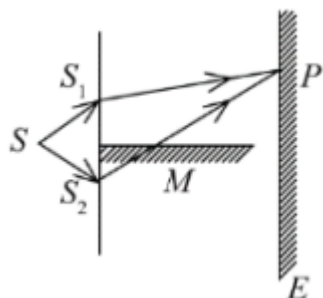
- A、 $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -0.05$ B、 $\frac{1}{2}, 1, -0.05$ C、 $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0.05$ D、2, 2, 0.05

59 一平面简谐波沿 Ox 正方向传播, 波动表达式为 $y = 0.10 \cos[2\pi(\frac{t}{2} - \frac{x}{4}) + \frac{\pi}{2}] (SI)$, 该波在 $t = 0.5s$ 时刻的波形图是 ()。



- A、A B、B C、C D、D

60 在双缝干涉实验中, 屏幕 E 上的 P 点处是明条纹。若将缝 S_2 盖住, 并在 S_1S_2 连线的垂直平分面处放一高折射率介质反射面 M , 如图所示, 则此时 ()。

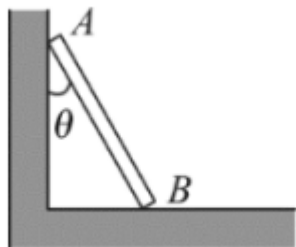


- A、P点处为暗条纹
B、P点处为明条纹
C、不能确定P点处是明条纹还是暗条纹
D、无干涉条纹

61 波长为 λ 的单色光垂直入射于光栅常数为 d 、缝宽为 a 、总缝数为 N 的光栅上。取 $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, 则决定出现主极大的衍射角 θ 的公式可写成 ()。

- A、 $Na \sin \theta = k\lambda$ B、 $a \sin \theta = k\lambda$ C、 $Nd \sin \theta = k\lambda$ D、 $d \sin \theta = k\lambda$

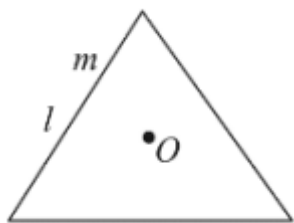
62 如图所示, 一质量为 m 的匀质细杆 AB , A 端靠在光滑的竖直墙壁上, B 端置于粗糙水平地面上而静止。杆身与竖直方向成 θ 角, 则 A 端对墙壁的压力大小为 ()。



- A、 $\frac{1}{4}mg \cos \theta$
B、 $mg \sin \theta$
C、 $\frac{1}{2}mg \tan \theta$
D、不能唯一确定

- 63 速度为 300m/s 的子弹，打穿一块不动的木板后速度变为零，设木板对子弹的阻力是恒定的。那么，当子弹射入木板的深度等于其厚度的一半时，子弹的速度是（ ）。

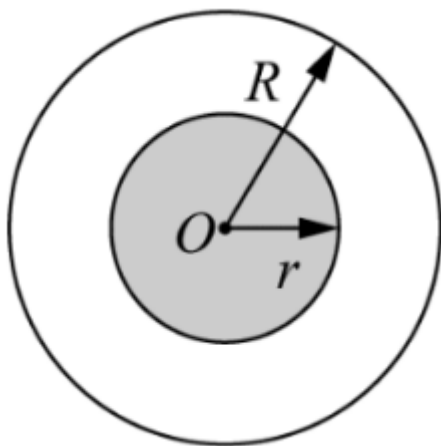
- 64 如图所示, 由三根长为 l , 质量为 m 的匀质细杆组成一个三脚架, 则它对通过其中心 O , 并与架平面垂直的轴的转动惯量为 ()。



65. 已知氮气的摩尔质量为 28g/mol ，将质量都是 0.28kg 的氮气由 20°C 加热到 40°C ，则氮气的内能增加量是（ ）。
 A、 $\frac{7}{2}ml^2$ B、 $\frac{5}{2}ml^2$ C、 $\frac{3}{2}ml^2$ D、 $\frac{1}{2}ml^2$

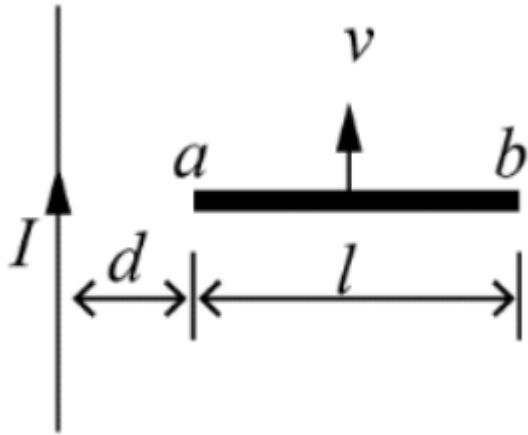
- 66 已知某单原子分子理想气体作等压加热，体积膨胀为原来的两倍，气体对外所作的功与其吸收热量的比值为（ ）。 A、4986J B、4155J C、2493J D、1247J

- 67 如图所示,一半径为R的带电塑料圆盘,其中有一半径为r的阴影部分均匀带正电荷,面电荷密度为 σ ,其余部分带负电荷,面电荷密度为 $-\sigma$,当圆盘以角速度 ω 旋转时,在圆盘中心O点带负电部分产生的磁感应强度为带正电部分产生的磁感应强度的2倍,则R与r的关系是()。



- A、 $R = 3r$ B、 $R = 2r$ C、 $R = \frac{3}{2}r$ D、 $R = 4r$

- 68 如图所示，无限长直导线中通有电流，另一长为 l 的导体棒以速率 v 平行于长直导线做匀速运动，棒与长直导线共面且正交，棒的 a 端与导线的距离为 d ，则棒中产生的感应电动势的大小为（ ）。



- A、 $\frac{\mu_0 I}{2\pi} v l \ln \frac{d+l}{d}$ B、 $\frac{\mu_0 I}{2\pi} v l \ln \frac{d-l}{d}$ C、 $\frac{\mu_0 I}{2\pi} v l \ln \frac{d}{d-l}$ D、 $\frac{\mu_0 I}{2\pi} v l \ln \frac{d}{d+l}$
- 69 在弹性媒体中有一沿 x 轴正向传播的平面波，其表达式为 $y = 0.01 \cos(4t - \pi x - \frac{\pi}{2})(SI)$ 。若在 $x = 5.00m$ 处有一媒质分界面，且在分界面处是个固定端，设反射波的强度不变，则反射波的表达式为（ ）。
- A、 $y = 0.01 \cos(4t + \pi x + \pi)$ B、 $y = 0.01 \cos(4t - \pi x + \pi)$ C、 $y = 0.01 \cos(4t + \pi x + \frac{\pi}{2})$ D、 $y = 0.01 \cos(4t - \pi x + \frac{\pi}{2})$
- 70 一艘宇宙飞船自身固有长度为 $L_0 = 90m$ ，相对于地面以 $v = 0.8c$ 匀速度从一观测站的上空飞过。观测得飞船的船身通过观测站的时间间隔是（ ）。
- A、 $2.25 \times 10^{-7} S$ B、 $2.05 \times 10^{-7} S$ C、 $3.75 \times 10^{-7} S$ D、 $2.75 \times 10^{-7} S$
- 71 描述氢原子核外电子量子态的四个量子数 (n, l, m_l, m_s) ，则其能取的值为（ ）。
- A、 $(4, 2, 3, \frac{1}{2})$ B、 $(4, 2, 3, -\frac{1}{2})$ C、 $(3, 2, 2, \frac{1}{2})$ D、 $(2, 2, 2, \frac{1}{2})$

2020年军队文职人员招聘考试理工学类-数学2+物理试卷（解析）

1 考查行列式用余子式表示的应用。

这是用行列式按行列展开定理：行列式 = 某行的元素乘其对应的代数余子式之和。题目中给的是余子式，所以要乘 $(-1)^{\text{行标}+\text{列标}}$ 转换成代数余子式。因此， $D = (-1)^{2+1} \times 2 \times (-4) + (-1)^{2+2} \times (-1) \times 3 + (-1)^{2+3} \times 3 \times 1 + (-1)^{2+4} \times 1 \times (-7) = 8 - 3 - 3 - 7 = -5$ 。

故正确答案为B。

2 原方程组可表示为： $\begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ \lambda \end{pmatrix}$ ，故方程组有唯一解当且仅当系数矩阵

$A = \begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda \end{pmatrix}$ 为行满秩，即 $\text{Rank}(A) = 3$ ，又因为 $|A| = \lambda^3 + 3\lambda^2 = \lambda^2(\lambda + 3)$ ，故当

$\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -3$ 时A为满秩阵，方程组存在为一解。

故正确答案为C。

3 考查等价无穷小的应用。

等价无穷小的定义为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ ，设 $x \rightarrow +\infty, t = \frac{1}{x} \rightarrow 0, u = \sqrt{t} \rightarrow 0$

对于A： $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{1 - e^u}{u} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{-u - u^2/2 - \dots}{u} = -1$ ；

对于B： $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+u} - 1}{u} = \frac{1}{2}$ ；

对于C： $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln\left(\frac{1}{1-u}\right)}{u} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln\left(\frac{1-u+u}{1-u}\right)}{u} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{u}{1-u}\right)}{u} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{1/u-1}\right)}{u} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1}{1-u} = 1$ ；

对于D： $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{1 - \cos u}{u} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{-u^2/2}{u} = 0$ 。

故正确答案为C。

4 考查函数导数的定义和连续与间断的定义。

$|f(x)| \leq \sin x^2$ 则 $|f(0)| \leq 0$ ，即 $f(0) = 0$ 。由导数定义，函数左边倒数为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$
 $\in \left[\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\sin x^2}{x}, \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\sin x^2}{x} \right]$ ，又由洛必达法则得 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\sin x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-2x \cos x^2}{1} = 0$ ，
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x \cos x^2}{1} = 0$ ，因此 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0$ ，同理 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0$ ，左右导数相等， $f'(x) = 0$ ，因此函数可导且 $f'(x) = 0$ 。

故正确答案为C。

5 考查导数与原函数的问题。因此由题意得到 $f'(e^x) = xe^{-x} = \frac{\ln e^x}{e^x}$ ， $f'(u)x = xe^{-x} = \frac{\ln u}{u}$ ，此处用到了构造法，然后利用不定积分求原函数，得到 $f(u) = \int f'(u) du = \int \ln u \, du$ $= \int v \, dv = \frac{1}{2}v^2 + C = \frac{1}{2}(\ln u)^2 + C$ ，

在根据已知条件 $f(1) = 0 \rightarrow C = 0$ ，因此， $f(x) = \frac{1}{2}(\ln x)^2$ 。

故正确答案为A。

6 $AB = 0$, 故B的列向量都是 $Ax = 0$ 的解。对A进行初等行变换可变为 $A' = TA = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & k-6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则

$Ax = 0$ 的解空间维数由k确定。

当 $k = 6$ 时, $A' = TA = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\text{Rank}(A) = \text{Rank}(A') = 1$, 故 $Ax = 0$ 的解空间维数为

$n - \text{Rank}(A) = 3 - 1 = 2$, 当B中只包含某一基础解系时 $\text{Rank}(B) = 1$, 当B包含全部基础解系时 $\text{Rank}(B) = 2$, 故A、B项排除。

当 $k \neq 6$ 时, $A' = TA = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & k-6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\text{Rank}(A) = \text{Rank}(A') = 2$, 故 $Ax = 0$ 的解空间维数为

$n - \text{Rank}(A) = 3 - 2 = 1$, B只包含唯一基础解系, 故 $\text{Rank}(B) = 1$ 。

故正确答案为C。

7 考查隐函数求导解决二次导数的问题。

令 $x = 0$, 则 $y = 0$, 两边对 x 求导得 $5y^4 y' + 2y' - 1 - 21x^6 = 0$,

整理得 $y' = \frac{1 + 21x^6}{5y^4 + 2}$, $y'|_{x=0} = \frac{1}{2}$, 从而 $y'' = \frac{126x^5(5y^4 + 2) - 20y^3 y'(1 + 21x^6)}{(5y^4 + 2)^2}$, 故 $y''|_{x=0} = -5y^3 y' = 0$ 。

故正确答案为A。

8 考察定积分的具体应用——求面积。

根据 $y = \sin x$ 的图象, 可以看出 $S = 2 \int_0^{\pi} \sin x dx = -2 \cos x|_0^{\pi} = 2(-\cos \pi + \cos 0) = 4$ 。

故正确答案为C。

9 考查矩阵相似, 合同, 逆矩阵等关系。

方阵A, B相似, 即 $P^{-1} * A * P = B$; 所以矩阵A, B行列式相等, 特征值相同, 根据矩阵等价的定义: 存在可逆矩阵P、Q, 使 $PAQ = B$, 则A与B等价, A、B、C项正确。

1、若存在可逆阵P、Q, 使 $PAQ = B$, 则称矩阵A与矩阵B等价;

2、若存在可逆阵P, 使 $P^{-1}AP = B$, 则称矩阵A与矩阵B相似;

3、若存在可逆阵P, 使 $P'AP = B$, 则称矩阵A与矩阵B合同。

上面是矩阵之间最重要的三种关系, 其中 P^{-1} 是P的逆阵, P' 是P的转置阵。

本题为选非题, 故正确答案为D。

10 考查矩阵, 伴随矩阵, 转置矩阵的应用。

由: $A^* = A^T$ 及 $AA^* = A^*A = |A|E$,

$\therefore AA^T = |A|E \cdots \textcircled{1}$

而: $|A| = |A^T|$, $A = (a_{ij})_{4 \times 4}$,

于是, 对①两边取行列式得: $|A|^2 = |A|^3$,

则: $|A| = 0$ 或 $|A| = 1$,

由于: $A^* = A^T$, 则: $a_{12} = A_{12}$, $a_{22} = A_{22}$, $a_{32} = A_{32}$, $a_{42} = A_{42}$ 。

由 $a_{12} = a_{22} = a_{32} = a_{42}$, 并且: $|A| = a_{12} \times A_{12} + a_{22} \times A_{22} + a_{32} \times A_{32} + a_{42} \times A_{42}$,

可知: $|A| = 4a_{22} \times a_{22} \neq 0$, 从而: $|A| = 1$, $a_{22} = \frac{1}{2}$ 。

故正确答案为C。

11 考查微分方程的求解。

齐次方程 $y'' + y = 0$ 的特征方程为:

$$\lambda^2 + 1 = 0, \text{ 解得: } \lambda = \pm i,$$

$\therefore$ 齐次方程通解为: $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$ 或 $y = C_1 e^i + C_2 e^{-i}$

$\therefore \pm i$ 是特征方程的特征根

$\therefore$ 非齐次方程 $y'' + y = \sin x$ (1) 有形如: $Y_1 = x(a \cos x + b \sin x)$ 的特解 (或者 $y = a_1 e^{ix} + b_2 e^{-ix}$)

$\therefore$ 非齐次方程 $y'' + y = x^2$ (2) 有形如: $Y_2 = a_1 x^2 + b_1 x + c_1$ 的特解

$$\frac{dY_1}{dx} = a \cos x - ax \sin x + b \sin x + bx \cos x$$

$$\frac{d^2 Y_1}{dx^2} = -2a \sin x - ax \cos x + 2b \cos x - bx \sin x$$

$$\frac{dY_2}{dx} = 2a_1 x + b_1, \frac{d^2 Y_2}{dx^2} = 2a_1$$

把 $Y_1, \frac{d^2 Y_1}{dx^2}$ 代入非齐次微分方程 (1) 得: $a = \frac{1}{2}, b = 0$,

$\therefore$ 非齐次方程 $y'' + y = \sin x$ 的特解为: $Y_1 = -\frac{x}{2} \cos x$

把 $Y_2, \frac{d^2 Y_2}{dx^2}$ 代入非齐次微分方程 (2) 得: $a_1 = 1, b_1 = 0, c_1 = -2$,

$\therefore$ 非齐次方程 $y'' + y = x^2$ 的特解为: $Y_2 = x^2 - 2$

$\therefore$ 原非齐次微分的通解为: $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \frac{x}{2} \cos x + x^2 - 2$ 。

故正确答案为A。

12 考查二重积分的对称性。

看到特别麻烦的二重积分, 不用想, 一定是考对称性, 就要去找对称的定义域和积分。

记 $\iint \frac{\sqrt{f(x)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{y}} d\sigma$ 为 I_1 , $\iint \frac{\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma$ 为 I_2 , 由对称性可得 $I_1 = I_2$, 又 $I_1 + I_2 = \iint d\sigma = \pi$, 故 $I_1 = I_2 = I_1 \frac{\pi}{2}$,

则原式 $= aI_1 + bI_2 = \frac{a+b}{2} \pi$ 。

故正确答案为D。

13 考查广义定积分函数的性质。

$$\begin{aligned} F(x) &= \int (2-t)e^{-t} dt = 2 \int e^{-t} dt - \int (2-t)e^{-t} dt = -2 \int e^{-t} d(-t) - \int t * e^{-t} dt \\ &= -2 \int e^{-t} d(-t) - \int (-t) * e^{-t} d(-t) = -2 \int e^t dt - \int t * e^t dt = -2e^t - \int t * e^t dt \\ &= -2e^{x^2} + 2 - \int t * e^t dt \end{aligned}$$

后一部分分部积分, 下面单独算。

$$\int t * e^t dt = \int t d e^t = t * e^t - \int e^t dt = x^2 * e^{x^2} - \int e^t dt = x^2 * e^{x^2} - e^t = x^2 * e^{x^2} - e^{x^2} + 1$$

$$F(x) = -2e^{x^2} + 2 - (x^2 \times e^{x^2} - e^{x^2} + 1)$$

求导为 $dF(x) \div dx = (dF(x) \div dx^2)dx^2 \div dx = (dF(x) \div dx^2) \times 2x$

令 $t = x^2$

$$dF(x) \div dx^2 = (2 - x^2)e^{-x^2}$$

$$dF(x) \div dx = (dF(x) \div dx^2) \times 2x = 2x \times (2 - x^2)e^{-x^2}$$

$$f(x) = \int [0 \rightarrow x^2] (2 - t)e^{-t} dt$$

$$f'(x) = 2x(2 - x^2)e^{-x^2}$$

令 $f'(x) = 0$

$$x = 0, x = \sqrt{du/2}, x = -\sqrt{2}$$

$$f''(x) = 2(2x^4 - 7x^2 + 2)e^{-x^2}$$

$$f''(0) = 4 > 0, \text{ 取得极小值}$$

$$f''(\sqrt{2}) = -\frac{8}{e^2} < 0, \text{ 取得极大值}$$

$$f''(-\sqrt{2}) = -\frac{8}{e^2} < 0, \text{ 取得极大值}$$

极小值是 $f(0) = 0$

$$\text{极大值是 } f(\pm\sqrt{2}) = \int [0 \rightarrow \sqrt{2}] (2 - t)e^{-t} dt = 1 + (\sqrt{2} - 1)e^{-\sqrt{2}} \approx 1.1007$$

由于没有给定 $f(x)$ 的范围，所以：

最小值 = 极小值

最大值 = 极大值

本题为选非题，故正确答案为C。

14 考察矩阵的计算。

已知 A, P, Q , 和 $B = PAQ$, 可计算出 B

$$\text{得 } B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}, \text{ 计算出, } B^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

则答案为D。

15 考查曲面积分。

平面方程两边乘以4，得 $z + 2x + \frac{4}{3}y = 4$ ，所以积分 $\iint (z + 2x + \frac{4}{3}y) ds = \iint 4 ds$ ，接下来计算平面与三坐标轴的三个交点围成的 Δ 的面积即可。方法不唯一，比如计算四面体的体积，而原点到平面的距离可求，所以三角形的面积可求。也可以把曲面积分化为二重积分，求出 z 对 x, y 的偏导数，

$$ds = \frac{\sqrt{61}}{3} dx dy, \sum \text{在 } xoy \text{ 面上的投影区域由 } x=0, y=0, \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1 \text{ 围成。所以}$$

$$\iint (z + 2x + \frac{4}{3}y) ds + \iint 4 ds = \iint 4 \times \frac{\sqrt{61}}{3} dx dy = 4 \times \frac{\sqrt{61}}{3} \times \frac{1}{2} \times 2 \times 3 = 4\sqrt{61}$$

或可以简化为

$$\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1, \text{ 两边乘以4}$$

$$2x + \frac{4}{3}y + z = 4 \Rightarrow z = 4 - 2x - \frac{4}{3}y$$

$$\begin{aligned} & \int \int_{\Sigma} (z + 2x + \frac{4}{3}y) ds, \text{ 代入上面的方程} \\ & = \int \int_{\Sigma} 4 ds = 4 \int \int_D \sqrt{1 + (-2)^2 + (-\frac{4}{3})^2} dx dy, D: 0 \leq \frac{x}{2} + \frac{y}{3} \leq 1 \\ & = \frac{4\sqrt{61}}{3} \int \int_D dx dy = \frac{4\sqrt{61}}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 = 4\sqrt{61} \end{aligned}$$

故正确答案为C。

16 主要考查简单积分。

因为积分区域为-2到2，且被积函数对称，因此仅考虑正区域。

被积函数为 $f(x) = \begin{cases} x & x \leq 1 \\ x^2 & x > 1 \end{cases}$ ，则

$$\text{原式} = \int_0^1 x dx + \int_1^2 x^2 dx = \frac{1}{2} + \frac{7}{3} = \frac{17}{6}$$

因为被积函数左右对称，因此答案为B。

故正确答案为B。

17 考查函数的几何应用。

曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线方程为 $y = x + 1$

$f'(x_0)$ 即为曲线在 $x = x_0$ 处切线的斜率， $\because y = x + 1$ 中 $k = 1 \therefore f'(x_0) = 1$

$k = 1 > 0$ 故函数 y 为增函数，一直为单调递增，故D错。

本题为选非题，故正确答案为D。

18 考查多元函数的连续，偏导数，可微之间的关系。

因为 $|\frac{x^2 y}{x^2 + y^2}| = \frac{|x||xy|}{x^2 + y^2} \leq \frac{|x|}{2}$ ，从而 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0 = f(0,0)$ ，所以， $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 连续。由偏导数定义可知 $f_x(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0$

，同理 $f_y(0,0) = 0$ ，所以， $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的偏导数存在。

但 $\frac{\Delta f - f_x(0,0)\Delta x - f_y(0,0)\Delta y}{\rho} = \frac{(\Delta x)^2 \Delta y}{[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2]^{\frac{3}{2}}}$ ，考察 $\frac{(\Delta x)^2 \Delta y}{[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2]^{\frac{3}{2}}}$ ，由于当 $\Delta x = \Delta y$ 时，其值为 $\frac{1}{\sqrt{8}}$ ，当 $\Delta y = 0$ 时，其值为0，所以 $\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{(\Delta x)^2 \Delta y}{[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2]^{\frac{3}{2}}}$ 不存在，故 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 不可微。

故正确答案为C。

19 考察多元函数的连续的性质。

直观上，条件说明 $f(x,y)$ 在原点和 xy 很接近。但是原点只是 xy 的鞍点，于是原点也不是 $f(x,y)$ 的极值点。严格写下来是这样： $\because \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - xy}{(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}} = 2$ ， $\therefore$ 对 $\varepsilon = 1$ ，存在 $\delta > 0$ ，使得当 $|x| < \delta$ ，

$|y| < \delta$ 时，有 $0 = 1 - \varepsilon < \frac{f(x,y) - xy}{(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}} < 1 + \varepsilon = 2$ 。即 $xy < f(x,y) < xy + 2(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}$ ①。又由 $f(x,y)$

在原点连续，可得 $f(0,0) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$ 。考虑点列 $(\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$ ，易见 $n \rightarrow \infty$ 时 $(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) \rightarrow (0,0)$

。当 $n > \frac{1}{\delta}$ 时，有 $\frac{1}{n} < \delta$ ，代入①的左端得 $f(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) > \frac{1}{n^2} > 0$ 。因此在原点的任意邻域内存在使

$f(x,y)$ 取正值的点。再考虑点列 $(\frac{1}{n}, -\frac{1}{n})$ ，易见 $n \rightarrow \infty$ 时 $(\frac{1}{n}, -\frac{1}{n}) \rightarrow (0,0)$ 。当 $n > \frac{1}{\delta}$ 且 $n > 3$ 时，有

$\frac{1}{n} < \delta$ ，代入①的右端得 $f(\frac{1}{n}, -\frac{1}{n}) < -\frac{1}{n^2} + \frac{8}{n^4} = \frac{8 - n^2}{n^4} < 0$ 。因此在原点的任意邻域内存在使 $f(x,y)$ 取负值的点。于是原点不为极值点。

故正确答案为A。

20 考察多元函数的极限问题。

$$\text{直接计算得到 } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{\sin(xy) + xy^2 \cos x - 2x^2 y}{x} =$$
$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{\sin(xy) + xy^2 \cos x - 2x^2 y}{x - y} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \left(\frac{\sin(xy)}{xy} y + y^2 \cos x - 2xy \right) = 2$$

故正确答案为C。

21 考察函数的连续与间断点问题。

因为 $f(x) = 0$ 在 $x = 0$ 处可导, 故 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 即有: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 并且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x), \quad (\text{洛必达法则}), \quad \text{又 } \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = f'(0) \neq 0,$$

$\lim_{x \rightarrow 0} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = f'(0) \neq 0$, 因此: $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0} F(x)$, 即 $F(x)$ 在 $x = 0$ 时, 左右极限都相等。

又 $F(0) = f(0) = 0$; 即 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处极限值不等于 $F(0)$;

故为间断点, 又因为左右极限都相等, 所以为第一类间断点. 左右极限在该点不相等时, 称为跳跃间断点, 如函数 $y = |x|/x$ 在 $x = 0$ 处。

故正确答案为B。

22 本题考查质点运动。

将速度 v 矢量求导可得: $\vec{a} = \vec{v} = 6t\vec{i} + 12t\vec{j}$, 可知速度 v 与加速度 a 都随时间变化, 故为变速运动, 可知 v 和 a 与 x 轴夹角都为 $\arctan(2)$, v 和 a 方向相同, 故做直线运动。综合起来质点做变速直线运动。

故正确答案为B。

23 本题考查质点动力学。

由于物体始终保持静止, 则由受力平衡, 物体所受的静摩擦力应一直与重力平衡, 则不为0, 保持不变。

故正确答案为B。

24 本题考查力学的功与能。

(1) 变力做功时系统势能不一定增加, 比如变化的外力推动箱子水平移动, 箱子只有动能增加,
(2) 质点运动经一闭合路径, 保守力对质点做的功为0, 符合保守力定义, 正确, (3) 作用力和反作用力大小相等, 方向相反, 但是两者所做功的代数和不一定为0, 要看在相应力下移动的距离, 比如人在固定的船上走路, 人受到的船的摩擦力做正功, 但其反作用力对船不做功。综上只有 (2) 正确。

故正确答案为A。

25 本题考查功与能。

对位移 x 求导可得: $\vec{v} = \dot{\vec{x}} = 3 - 8t + 3t^2$, $\vec{a} = \ddot{\vec{x}} = -8 + 6t$, 则 $t = 1s$ 时, $v = -2m/s$, $a = -2m/s^2$, 则瞬时功率 $Fv = ma \times v = 12W$ 。

故正确答案为D。

26 本题考查动量守恒定律。

在整个过程有动量守恒, 则相应的人移动的距离 x 与船移动的距离 x' 大小相等, 方向相反, 又以船为参考系有 $x + x' = 2x = L$, 则船后退 $L/2$ 。

故正确答案为C。

27 本题考查质点动力学。

运动过程中由于滑轮无摩擦，则甲—乙—绳子系统无内力和外力作用，绳子内张力一样，因此对两者做功也一样，在两者重力下绳子会滑动使得两边高度始终相同，最终甲乙同时到达顶点。

故正确答案为C。

28 本题考查气体分子动理论。

理想气体压强 $P = \frac{2}{3}n\bar{\epsilon}$ ，与分子数密度 n 和分子平动动能 $\bar{\epsilon}$ 都有关，而理想气体的分子平动动能 $\bar{\epsilon}$ 只与温度有关 ($\bar{\epsilon} = \frac{3}{2}kT$)，因此两瓶气体温度相同，压强不同。

故正确答案为C。

29 本题考查气体分子动理论。

理想气体的分子平均平动动能 $\bar{\epsilon}$ 只与温度有关 ($\bar{\epsilon} = \frac{3}{2}kT$)，因此必有两种气体分子的平均平动动能相等，B正确。而氢气分子和氦气分子原子数不同，平均转动动能不同，平均动能不同，A错误，而平均速率 $= \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$ 还与气体摩尔质量有关，两者不同，C错误，理想气体内能为分子平动动能与转动动能之和，且本题由质量相等的条件可知分子数不同，内能不会相同。

故正确答案为B。

30 本题考查气体分子动理论。

由分子密度 n 相同，又有 $P = nkT$ ，分子方均根速率 $= \sqrt{\frac{3kT}{m}}$ ，因此易得压强之比为1: 4: 9。

故正确答案为D。

31 本题考查热力学第二定律。

A项，应改为不可能从单一热源吸收热量使之全部变为有用的功而不引起其它变化，A项错误；

B项，在一个可逆过程中，工作物质净吸热小于对外做的功，B项错误；

C项，摩擦生热的过程是不可逆的，热力学第二定律所阐述的物理规律的本质是：一切实际的热力学过程都是不可逆过程，符合要求，C项正确；

D项，热量是可能从温度低的物体传到温度高的物体，只是需要花费更多的功，D项错误。

故正确答案为C。

32 本题考查库仑定律。

根据库仑力的定义式，易知函数 $x(1-x)$ 在 $x = 1/2$ 处有最大值，则同理 q 应该 $= Q/2$ 时库仑力有最大值。

故正确答案为A。

33 本题考查带电粒子的相互作用。

带电粒子之间会产生库仑力 $\frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 d^2}$ ，而运动的带电粒子形成电流，从而会产生磁场，但 q_2 在 q_1 处的磁感应强度为0，所以此时对 q_1 不产生洛伦兹力，因此作用于 q_1 的电磁力为 $\frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 d^2}$ 。

故正确答案为D。

34 本题考查平面简谐波传播的问题。

由平面简谐波行波的形式为 $A\cos(ax \pm bt)$ ，排除C，D，而随着时间 t 增大，沿 x 轴正向传播的行波的函数中 x 增大，则只有B选项才能保证函数形式不变，才是正确的。

故正确答案为B。

35 本题考查多普勒效应。

当火车驶向站台时, 观察者测得的火车汽笛声频率 $\nu = \frac{u}{u+v} V = \frac{330}{330-30} \times 600 \text{ Hz} = 660 \text{ Hz}$ 。

故正确答案为A。

36 本题考查机械波传播相关问题。

平面简谐机械波在弹性媒质中传播时, 体积元内质点动能和弹性势能是等值同相的, 都为 $\frac{1}{2}(\rho dV)A^2\omega^2\sin^2\omega(t - \frac{x}{u})$, 而媒质质元在其最大位移位置处动能是为0, 由动能和势能等值可知动能、势能都为零。

故正确答案为A。

37 本题考查狭义相对论。

对于火箭参考系来说, 火箭长度相对于火箭参考系不会变化, 则所用时间可以直接用 L/v_2 计算。

故正确答案为A。

38 本题考查狭义相对论。

由 $m_0c^2 = 0.51$, $mc^2 = 0.51 + 0.25$, 则 $\Delta mc^2 = 0.25$, 则增加的质量与静止质量的比值 $= \frac{0.25}{0.51}$, 近似为 0.5。

故正确答案为C。

39 本题考查光电效应。

由 $V_0 = \frac{A}{h}$, 而A就指金属的逸出功。

故正确答案为C。

40 本题考查德布罗意波长。

德布罗意波长 $\lambda = \frac{h}{mv}$, 而本题由电子动能等于静止时能量, 可知 $m = 2m_{e0}$, $(pc)^2 = 3m_{e0}^2c^4$, 则 $v = \frac{\sqrt{3}}{2}c$, 代入德布罗意波长公式, 得到结果 $\frac{h}{\sqrt{3}m_{e0}c}$ 。

故正确答案为B。

41 本题考查不确定关系的含义。

不确定关系表示的是对于微观粒子, 不可能同时用确定的位置和确定的动量来描述。

故正确答案为D。

42 本题考查质点运动。

由几何关系易得, 人影顶端的坐标 x' 与人的行走坐标关系 x 为 $x' = \frac{h_1}{h_1 - h_2}x$, 则求导代入 $x = v_1t$, 则 $x' = \frac{h_1}{h_1 - h_2}v_1$ 。

故正确答案为B。

43 本题考查牛顿定律。

设弹簧原长为 l_0 , 则有 $kl_0(f-1) = mfl_0\omega^2$, 令 $\omega = \omega_0$, 则 $kl_0(f_0-1) = mf_0l_0\omega_0^2$, 联立得函数关系 $f\omega^2/f_0\omega_0^2 = (f-1)/(f_0-1)$, 即A的关系式。

故正确答案为A。

44

本题考查牛顿定律。上升过程中有 $mg + f = ma_1$ ，下降过程有 $mg - f = ma_2$ ，可知 $a_1 > a_2$ ，则两过程均可用 $h = \frac{1}{2}at^2$ 表示，前者用时较短。

故正确答案为A。

45 本题考查动量与动能关系。

A项，质点动量改变时，可能只有速度方向改变，大小不变，这样质点动能不变，A错误；B项，质点动能不变，只能保证速度大小不变，速度方向可能改变，这样质点动量改变，B错误；C项，外力的功为零，可能只是没有移动距离，但仍然受力，则冲量不为零，C错误；D项，外力的冲量为零，则说明外力为0，外力的功一定为零，D正确。

故正确答案为D。

46 本题考查刚体的转动。

对于刚体，受热膨胀时转动惯量 I 增大，则对恒定的角动量 $I\omega$ 而言角速度变小，同理遇冷收缩时转动惯量 I 减小，则角速度变大。

故正确答案为C。

47 本题考查气体分子动理论。

对于一定质量的气体， $PV = nRT$ ， $n = \frac{m}{M_{\text{mol}}}$ ，则 $PV = \frac{\rho V}{M_{\text{mol}}}RT$ ，则 $\rho = \frac{PM_{\text{mol}}}{RT}$ 。由于水银柱不动，故左右两端气体压强相等，又两瓶温度相同，氧气分子量大，则瓶中氧气密度较大。

故正确答案为A。

48 本题考查气体分子能量统计分布律。

氧气为双原子气体分子，一摩尔的内能为 $\frac{5}{2}kT$ ，氦气为单原子气体分子，一摩尔的内能为 $\frac{3}{2}kT$ ，现再乘上两气体体积比，则内能之比为5:6。

故正确答案为A。

49 本题考查气体内的输运过程。

气体平均碰撞频率 $\bar{Z} = \sigma\sqrt{2}vn$ ，平均自由程 $\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma n}$ ，现体积保持不变，则 n 不变，温度升高，则平均速率 $\bar{v}$ 增大，则 $\bar{\lambda}$ 保持不变而 $\bar{Z}$ 增大。

故正确答案为D。

50 本题考查气体内能。

由于 H_2 、 N_2 、 O_2 均为双原子气体分子，自由度相同，则吸收相同的热量，即内能增加相同的情况下温度升高相同，由等体条件则压强增加也相同。

故正确答案为C。

51 本题考查热力学第一定律。

A项，等体升压过程，系统温度升高，内能增量为正值，对外做功为0，吸收热量为正值，由于对外做功不为正值，错误。B项，等温膨胀过程，温度不变，内能增量为0，不为正值，错误。C项，绝热膨胀过程，系统吸收热量为0，不为正值，错误。D项，等压膨胀过程，系统体积增大，对外做功为正值，系统温度升高，内能增量为正值，又由热力学第一定律，系统内能增量为外界对系统做功（负值）与系统吸收热量之和，则系统吸收热量也为正值，正确。

故正确答案为D。

52 本题考查电势有关知识。

电场力为保守力，其做的功就等于负的电势变化值，则单位正电荷由B点零电势点移动到D点，D点电势由叠加原理可算得等于 $-\frac{q}{6\pi\epsilon_0 R}$ ，则电场力所做的功为 $\frac{q}{6\pi\epsilon_0 R}$ 。

故正确答案为C。

53 本题考查电介质有关知识。

无论空心还是实心金属球，电荷只分布于外表面，二者电势相同，则根据孤立电容的定义， $C = Q/U$ ，则电容值相同。

故正确答案为B。

54 本题考查安培环路定理。

由安培环路定理求解空间不同区域的磁感应强度，则 $r < a$ 时，有 $B = 0$ ， $a < r < b$ 时，有 $B = \frac{\mu_0 I(r^2 - a^2)}{2\pi r(b^2 - a^2)}$ ，而 $r > b$ 时，有 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ ，则图像应为B所示。

故正确答案为B。

55 本题考查磁力矩有关知识。

磁力矩方向与线圈平面的单位正法向矢量‘叉乘’磁场强度矢量B的方向相同，而此题线圈平面的单位正法向矢量与磁场强度矢量B的方向相同，叉乘等于零。

故正确答案为A。

56 本题考查法拉第电磁感应定律。

根据法拉第电磁感应定律，感应电动势 $\varepsilon = N \frac{\Delta\phi}{\Delta t}$ ，则在电路中，线圈中电流 $I = N \frac{\Delta\phi}{R\Delta t}$ ，则线圈中流过的电荷量 $Q = It = N \frac{\Delta\phi}{R}$ 。

故正确答案为A。

57 本题考查位移电流相关知识。

A项，位移电流的热效应不服从焦耳-楞次定律，焦耳-楞次定律是说明传导电流将电能转换为热能的定律，位移电流与传导电流不同，A错误。B项，位移电流是指随时间变化的电场，这是位移电流的定义，B正确。C项，位移电流不是由线性变化磁场产生的，线性变化磁场产生感应电流，C错误。D项，位移电流的磁效应服从安培环路定理，可写在麦克斯韦方程组的磁感应强度环路积分式子中，D错误。综上只有B正确。

故正确答案为B。

58 本题考查平面简谐波。

平面简谐波的表达式为 $y = A \cos[w(t - \frac{x}{u}) + \varphi] = A \cos[2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}) + \varphi]$ ，取初相 $\phi = \pi/2$ 可实现sin和cos之间的转换，则波的频率 $\nu = \frac{1}{T} = \frac{1}{2}$ ，波速 $u = \frac{1}{2}$ ，各点振幅A为正值，等于0.05m。

故正确答案为C。

59 本题考查平面简谐波。

代入 $x=0, t=0.5s$ 可得到 $y = -0.1$ ，只有B图波形图满足条件。

故正确答案为B。

60 本题考查光的双缝干涉实验。

以平面镜M代替 S_2 后，从P点看，反射至P点的光相当于直接从 S_2 发出的光，其所经路径相等，只不过在M镜面反射过程有一个半波损失(光程差为 $\frac{\lambda}{2}$)，这样，两束光在P点相干相消。所以，原为明条纹的P点变为暗条纹。

故正确答案为A。

61 本题考查光栅方程。

可知光栅方程为 $d \sin \theta = k \lambda$ 。

故正确答案为D。

62 本题考查力矩平衡。

选取B作为参考点，对杆列力矩平衡条件，可导出墙壁对A端支持力大小为 $\frac{1}{2}mg \tan \theta$ ，则由牛顿第三定律，A端对墙壁的压力大小为 $\frac{1}{2}mg \tan \theta$ 。

故正确答案为C。

63 本题考查功与能。

设阻力为 F ，由 $F l = \frac{1}{2} m v^2$ ，则 $F \frac{1}{2} l = \frac{1}{2} m v'^2$ ，有 $v' = \frac{1}{\sqrt{2}} v = \frac{300}{\sqrt{2}} \approx 212 \text{ m/s}$ 。

故正确答案为C。

64 本题考查转动惯量。

本题由对称性，对一条边的一半按转动惯量定义式积分有： $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{m}{l} (\frac{l^2}{12} + x^2) dx = \frac{1}{12} m l^2$ ，则三脚架对中心的转动惯量为： $\frac{1}{2} m l^2$ 。

故正确答案为D。

65 本题考查气体内能。

由双原子气体分子气体内能 $= \frac{5}{2} v \times 8.31 \times T$ ，则可知题中氮气有 10 mol ，变化温度 20 K ，则气体内能增加量为 $\frac{5}{2} \times 10 \times 8.31 \times 20 = 4155 \text{ J}$ 。

故正确答案为B。

66 本题考查气体内能相关知识。

设理想气体体积为 V ，摩尔数为 v ，由物态方程 $PV = vRT$ ，得 $PV = v \Delta T = \frac{P \times 2V - PV}{R} = \frac{PV}{R}$ ，对外做功为： $Q = \int_V^{2V} P dV = PV$ ，吸收热量为： $Q_P = v C_{P,m} \Delta T = C_{P,m} \frac{PV}{R}$ ，则对外做功与吸收热量的比值为： $\frac{W}{Q_P} = \frac{R}{C_{P,m}} = \frac{R}{\frac{3}{2}R + R} = \frac{2}{5}$ 。

故正确答案为D。

67 本题考查磁感应强度。

根据毕奥萨法尔定律，可计算得某一半径为 r 的圆环在中心点产生的磁场为 $dB = \frac{\mu di}{2r}$ ，而 $di = \sigma 2\pi r \frac{\omega}{2\pi} = \sigma \omega r dr$ ，则 $dB = \frac{\mu_0 \sigma \omega r dr}{2r} = \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} dr$ ，正电部分产生的磁感强度为 $B_+ = \int_0^r \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} dr = \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} r$ ，负电部分产生的磁感强度为 $B_- = \int_r^R \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} dr = \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} (R - r)$ ，令 $B_+ = B_-$ ，则易得 $R = 2r$ 。

故正确答案为B。

68 本题考查感应电动势相关知识。

电流 I 在距离其 x 处产生的磁感应强度为 $\frac{\mu_0 I}{2\pi x}$, 则感应电动势大小为积分 $BLv = v \int_d^{d+l} \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$
 $= \frac{\mu_0 I}{2\pi} v \ln \frac{d+l}{d}$ 。

故正确答案为A。

69 本题考查机械波传播相关问题。

反射波在 x 点引起的振动相位为 $4t - \pi(5 + 5 - \pi) - \frac{\pi}{2} + \pi = 4t + \pi x + \frac{\pi}{2} - 10\pi$, 则反射波表达式为
 $y = 0.01 \cos(4t + \pi x + \frac{\pi}{2} - 10\pi)$, 也可写为 $y = 0.01 \cos(4t + \pi x + \frac{\pi}{2})$ 。

故正确答案为C。

70 本题考查狭义相对论。

观测站测得船身的长度会有尺缩效应, 等于 $L = L_0 \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} = 90\sqrt{1 - 0.82} = 54m$, 则通过观测站的时间间隔等于 $\Delta t = \frac{L}{0.8c} = \frac{54m}{0.8c} = 2.25 \times 10^{-7}s$ 。

故正确答案为A。

71 本题考查量子态。

主量子数可以取整数 $n = 1, 2, 3 \dots$, 副量子数可以取整数 $l = 1, 2, 3 \dots (n - 1)$, 磁量子数
 $ml = 0, \pm 1, \pm 2 \dots \pm l$, 自旋量子数 $ms = \pm \frac{1}{2}$, 则可能取值只有C正确。

故正确答案为C。